

Guía del alumno

Módulo 0, Python básico

Ruta guiada

Análisis Avanzado de Datos con Python

Cómo usar esta guía

Esta guía acompaña al Lab 00 guiado. Sigue sus ocho pasos en el mismo orden y con el mismo nombre, Paso 1 de 8 hasta Paso 8 de 8. Cada paso trae el código y la respuesta tal como aparecen en Colab, y una explicación en palabras simples.

No hay que escribir código. Lo que cambia se cambia en los campos de formulario, las listas desplegables y los deslizadores, y después se vuelve a correr la celda. Todo el lab responde una sola pregunta, ¿cuánta energía producen en un día las centrales grandes?

Lo que vas a poder hacer al terminar

- Guardar un dato con un nombre y armar una frase con él.
- Calcular la energía de una central a partir de su potencia y sus horas.
- Guardar varias potencias en una lista y resumirlas de una vez.
- Leer una regla escrita con if, elif y else.
- Repetir la misma regla para varias centrales con for.
- Responder una pregunta de negocio con una tabla y un total.

Todas las respuestas de esta guía vienen de una corrida del cuaderno. Las cinco centrales son inventadas y sus cifras están elegidas para que las cuentas se puedan comprobar a mano.

Paso 1 de 8 · ¿Cómo se guarda un dato?

Antes de cualquier cálculo hay que tener los datos guardados con un nombre, para poder pedirlos después. Es lo mismo que la caja con etiqueta del cuaderno Conceptos.

Paso 1 de 8

```
# Paso 1
# Tres datos de la Central Río Manso Alto, cada uno guardado con su nombre.
nombre = "Central Río Manso Alto"
potencia_mw = 420
factor_planta = 0.56

# La frase se arma con los datos guardados, que van entre llaves.
print(f"✓ {nombre} tiene {potencia_mw} MW y un factor de planta de {factor_planta}")
```

✓ Central Río Manso Alto tiene 420 MW y un factor de planta de 0.56

Tres datos de la Central Río Manso Alto, cada uno con su nombre. El nombre de la central va entre comillas porque es texto. La potencia y el factor de planta van sin comillas porque son números. El decimal se escribe con punto, 0.56, y no con coma.

La frase del print empieza con una f antes de las comillas. Esa letra le avisa a Python que dentro de la frase hay nombres entre llaves, y que tiene que reemplazarlos por lo que guardan. Por eso la pantalla muestra 420 y 0.56 en vez de las palabras.

Paso 2 de 8 · ¿Cuánta energía produce una central?

La potencia de una central se mide en megawatts, MW. La energía que produce depende de esa potencia y de las horas que funciona, y se mide en megawatts hora, MWh.

Paso 2 de 8

```
# Paso 2
# La potencia se elige con el deslizador y las horas en el campo.
potencia_mw = 300 #@param {type:"slider", min:50, max:500, step:10}
horas = 24 #@param {type:"integer"}

# La energía es potencia por tiempo. MW por horas da MWh.
energia_mwh = potencia_mw * horas
print(f"✓ Una central de {potencia_mw} MW operando {horas} horas a plena potencia",
      f"produce {energia_mwh} MWh.")
```

✓ Una central de 300 MW operando 24 horas a plena potencia produce 7200 MWh.

La potencia se elige con el deslizador, entre 50 y 500 MW, y las horas en el campo de al lado. La celda multiplica las dos cosas. Con 300 MW durante 24 horas a plena potencia, la central produce 7200 MWh.

Mueve el deslizador y vuelve a correr la celda. La frase cambia sola, porque la cuenta está escrita con los nombres y no con los números.

Paso 3 de 8 · ¿Cómo se trabaja con varias centrales a la vez?

Con cinco centrales se podría guardar cada potencia con su propio nombre, pero con veinte o con mil ya no. Una lista guarda todas las potencias juntas, en orden.

Paso 3 de 8

```
# Paso 3
# Una lista va entre corchetes, con los datos separados por comas.
# Son las potencias de las cinco centrales, en el mismo orden de la tabla.
potencias = [420, 230, 160, 375, 45]

print("Potencias", potencias)
print("Cantidad de centrales", len(potencias)) # len cuenta los elementos
print("Potencia total", sum(potencias), "MW") # sum los suma
print("La más grande", max(potencias), "MW") # max entrega el mayor
print("La más chica", min(potencias), "MW") # min entrega el menor
```

```
Potencias [420, 230, 160, 375, 45]
Cantidad de centrales 5
Potencia total 1230 MW
La más grande 420 MW
La más chica 45 MW
```

La lista `potencias` tiene las cinco potencias del lab, entre corchetes y separadas por comas. Con la lista completa se responden cuatro preguntas de una vez. `len` cuenta cuántas son, `sum` las suma, `max` entrega la más grande y `min` la más chica.

La potencia total de las cinco es 1230 MW. Ninguna de esas líneas menciona el número cinco, así que si la lista tuviera veinte centrales seguirían funcionando igual.

Paso 4 de 8 · Tu turno, elige un cálculo

Ahora eliges tú qué quieres saber de las cinco potencias.

Paso 4 de 8

```
# Paso 4
# Elige qué quieres saber de las cinco potencias del paso anterior.
calculo = "total" #@param ["total", "promedio", "la más grande", "la más chica"]

if calculo == "total":
    print(f"✓ El total de las cinco centrales es {sum(potencias)} MW")
elif calculo == "promedio":
    print(f"✓ El promedio de las cinco centrales es {sum(potencias) / len(potencias)} MW")
elif calculo == "la más grande":
    print(f"✓ La más grande de las cinco centrales tiene {max(potencias)} MW")
else:
    print(f"✓ La más chica de las cinco centrales tiene {min(potencias)} MW")
```

```
✓ El total de las cinco centrales es 1230 MW
```

La lista desplegable tiene cuatro opciones, total, promedio, la más grande y la más chica. La celda revisa cuál elegiste y escribe la frase que corresponde. Viene marcado el total, y por eso la respuesta es 1230 MW.

Elige otra opción y vuelve a correr la celda. Con promedio, por ejemplo, la celda divide la suma por la cantidad de centrales. Para decidir qué frase escribir, la celda usa `if` y `elif`, que se explican en el paso siguiente.

Paso 5 de 8 · ¿Una central es chica, mediana o grande?

Clasificar es lo que hace cualquier informe. Grande o chica, dentro o fuera de norma. Python clasifica con una regla escrita.

Paso 5 de 8

```
# Paso 5
# Mueve el deslizador y vuelve a correr la celda para ver cómo cambia la categoría.
potencia = 230 #@param {type:"slider", min:0, max:500, step:10}

# Python revisa las condiciones en orden y ejecuta solo la primera que se cumple.
# Las líneas con sangría son las que dependen de cada condición.
if potencia < 100:
    categoria = "chica"           # menos de 100 MW
elif potencia < 300:
    categoria = "mediana"        # desde 100 y hasta menos de 300 MW
else:
    categoria = "grande"         # 300 MW o más
print("Una central de", potencia, "MW es", categoria)
```

```
Una central de 230 MW es mediana
```

if pregunta algo. Si la respuesta es sí, hace lo que está debajo. Si no, pasa a la siguiente pregunta, el elif, y si ninguna se cumple hace lo del else. Python revisa las preguntas en orden y se queda con la primera que se cumple.

Con 230 MW la primera pregunta, menos de 100, no se cumple. La segunda, menos de 300, sí, así que la central es mediana. Mueve el deslizador y vuelve a correr la celda para ver cómo cambia la categoría.

Las líneas corridas a la derecha son las que dependen de cada pregunta. Ese espacio al comienzo no es adorno, es lo que le dice a Python qué hacer en cada caso.

Paso 6 de 8 · Tu turno, mueve los cortes

La misma regla del paso anterior, ahora para las cinco centrales de una vez y con los cortes que tú elijas.

Paso 6 de 8

```
# Paso 6
# Los dos cortes que separan las categorías, en MW.
corte_chica = 100 #@param {type:"slider", min:50, max:200, step:10}
corte_grande = 300 #@param {type:"slider", min:200, max:450, step:10}

# Cada central parte como grande y baja si no alcanza el corte.
conteo = {"chica": 0, "mediana": 0, "grande": 0}
for potencia in potencias:
    categoria = "grande"
    if potencia < corte_chica:
        categoria = "chica"
    elif potencia < corte_grande:
        categoria = "mediana"
    print(potencia, "MW es", categoria)
    conteo[categoria] = conteo[categoria] + 1 # suma 1 a su categoría
print("✓ Conteo", conteo)
```

```
420 MW es grande
230 MW es mediana
160 MW es mediana
375 MW es grande
45 MW es chica
✓ Conteo {'chica': 1, 'mediana': 2, 'grande': 2}
```

Los dos deslizadores fijan los cortes. Bajo el primero la central es chica, bajo el segundo es mediana, y desde el segundo en adelante es grande. La celda parte con 100 y 300 MW.

for potencia in potencias repite las líneas de abajo una vez por cada central. En cada vuelta decide la categoría, la escribe y suma uno a su contador. Al final, el conteo dice cuántas quedaron en cada categoría. Con los cortes en 100 y 300 hay una chica, dos medianas y dos grandes.

Mueve los deslizadores y vuelve a correr la celda. Con otros cortes, el conteo cambia.

EL CORTE LO ELIGE QUIEN ANALIZA

Los cortes en 100 y en 300 MW no salen de ninguna norma. Los elegimos para este lab.

Cambiarlos cambia el resultado, y eso es lo que hay que dejar escrito cuando uno entrega un análisis. Una central de 290 MW es mediana acá y sería grande con el corte en 250.

Paso 7 de 8 · ¿Cuánta energía produce cada central en un día?

Para responder la pregunta del lab hace falta la energía de cada central en un día. Una tabla junta todo en filas y columnas.

Paso 7 de 8

```
# Paso 7
import pandas as pd

# Las cinco centrales en una tabla, con su potencia y su factor de planta.
tabla = pd.DataFrame({
    "central": ["Río Manso Alto", "Pampa Alta", "Cerro Negro", "Bahía Norte", "Respaldo
↵ Cordillera"],
    "potencia_mw": potencias,
    "factor_planta": [0.56, 0.25, 0.34, 0.50, 0.03],
})
# Energía de un día: potencia por 24 horas por el factor de planta.
tabla["mwh_dia"] = tabla["potencia_mw"] * 24 * tabla["factor_planta"]
tabla
```

	central	potencia_mw	factor_planta	mwh_dia
0	Río Manso Alto	420	0.56	5644.8
1	Pampa Alta	230	0.25	1380.0
2	Cerro Negro	160	0.34	1305.6
3	Bahía Norte	375	0.50	4500.0
4	Respaldo Cordillera	45	0.03	32.4

La tabla tiene una fila por central y tres columnas, el nombre, la potencia y el factor de planta. La potencia sale de la lista del Paso 3.

El **factor de planta** dice qué parte del día la central produce como si estuviera a plena potencia. Una central no genera siempre al máximo. La solar, por ejemplo, de noche no genera.

La última línea de la celda crea una columna nueva, `mwh_dia`, con la energía de un día, potencia por 24 horas por el factor de planta. Se calcula para las cinco filas de una vez. La Río Manso Alto produce 5644.8 MWh en un día y el Respaldo Cordillera 32.4.

Paso 8 de 8 · La pregunta del lab

¿Cuánta energía producen en un día las centrales grandes? Con la tabla del paso anterior y la regla del Paso 5, la respuesta sale en una celda.

Paso 8 de 8

```
# Paso 8
# Los cortes quedan fijos en 100 y 300 MW, los mismos del Paso 5.
categoria = "grande" #@param ["chica", "mediana", "grande"]

if categoria == "chica":
    elegidas = tabla[tabla["potencia_mw"] < 100]
elif categoria == "mediana":
    elegidas = tabla[(tabla["potencia_mw"] >= 100) & (tabla["potencia_mw"] < 300)]
else:
    elegidas = tabla[tabla["potencia_mw"] >= 300]

# La energía de un día de las centrales elegidas, sumada.
total = round(elegidas["mwh_dia"].sum(), 1)
print(f"✓ Las centrales {categoria}s producen {total} MWh en un día")
elegidas
```

```
✓ Las centrales grandes producen 10144.8 MWh en un día
      central  potencia_mw  factor_planta  mwh_dia
0  Río Manso Alto         420          0.56   5644.8
3    Bahía Norte         375          0.50   4500.0
```

La lista desplegable elige la categoría. La celda deja en la tabla solo las centrales de esa categoría, con los cortes fijos en 100 y 300 MW, y suma su energía de un día.

Las centrales grandes son dos, la Río Manso Alto y la Bahía Norte, y entre las dos producen 10144.8 MWh en un día. Elige mediana o chica en la lista y vuelve a correr la celda para ver las otras respuestas.

Ninguna cifra de esta respuesta está escrita a mano. Todas las calculó la celda a partir de la tabla, y por eso si cambian los datos la respuesta cambia sola.

Para repasar

Referencia rápida

Lo que se escribe	Para qué sirve
<code>nombre = dato</code>	Guarda el dato con ese nombre
<code>f"texto {nombre}"</code>	Arma una frase con lo que guarda el nombre
<code>[420, 230, 160]</code>	Una lista con varios valores, en orden
<code>len · sum</code>	Cuántos valores tiene la lista y cuánto suman
<code>max · min</code>	El valor más grande y el más chico
<code>if · elif · else</code>	Una regla que elige qué hacer según una pregunta
<code>for x in lista:</code>	Repite lo de abajo una vez por cada valor
<code>tabla["columna"]</code>	Una columna de la tabla
<code>MW · MWh</code>	Potencia y energía. Potencia por horas da energía

Si algo sale mal

Lo que aparece en pantalla	Qué pasó
<code>NameError: name 'potencias' is not defined</code>	Corriste un paso sin correr antes el Paso 3, que es el que guarda la lista. Corre los pasos en orden.
<code>NameError: name 'tabla' is not defined</code>	Corriste el Paso 8 sin correr antes el Paso 7, que es el que arma la tabla.
La respuesta no cambió después de mover un deslizador	Mover el deslizador no corre la celda. Hay que volver a apretar el botón de play.
Colab dice que el cuaderno no lo creó Google	Es un aviso normal para los cuadernos que vienen de GitHub. Se acepta con Ejecutar de todos modos.

Tres preguntas de repaso

1. Por qué el decimal se escribe con punto

Porque en Python la coma separa valores, por ejemplo los de una lista. `0,56` no es un número, son dos.

2. Por qué importa el orden de las preguntas del Paso 5

Porque Python se queda con la primera que se cumple. Si la pregunta de 300 fuera primero, ninguna central quedaría como mediana.

3. Qué pasa con la respuesta del Paso 8 si cambia la potencia de una central

Cambia sola al volver a correr los pasos, porque ninguna cifra está escrita a mano.

El Lab 00 guiado en una plana

Para imprimir y tener al lado durante el curso

Los ocho pasos

Paso	La pregunta	La idea
1	¿Cómo se guarda un dato?	Un dato con nombre
2	¿Cuánta energía produce una central?	Potencia por horas da energía
3	¿Cómo se trabaja con varias centrales a la vez?	Una lista y sus resúmenes
4	Tu turno, elige un cálculo	Total, promedio, máximo y mínimo
5	¿Una central es chica, mediana o grande?	Una regla con if
6	Tu turno, mueve los cortes	La regla para todas, con for
7	¿Cuánta energía produce cada central en un día?	Una tabla y una columna nueva
8	La pregunta del lab	Filtrar la tabla y sumar

Las cuatro trampas de la primera semana

El decimal va con punto	0.56, nunca 0,56
Los pasos van en orden	Un paso usa lo que guardaron los de arriba
Cambiar un campo no corre nada	Después de cambiarlo, vuelve a apretar play
El criterio lo pone quien analiza	Los cortes de 100 y 300 MW los elegimos nosotros

Los ciclos, los diccionarios y las funciones están en la ruta completa de este módulo.